

Capítulo 5

Sistemas Numéricos

Os sistemas numéricos e a consequente maneira de contar incrementalmente números naturais são um dos conceitos mais básicos que fundamentam a matemática. Há vários sistemas numéricos adotados ao longo do tempo, variando desde o antigo sistema numérico Fenício, passando pelo Romano, Árabe decimal e chegando no sistema numérico binário utilizado pelos computadores assim como por todos os sistemas digitais modernos.

Um sistema numérico define, essencialmente, uma maneira de representar quantidades. O ato de contar consiste em, sequencialmente, incrementar a quantidade sendo enumerada. A origem dos sistemas numéricos é anterior a formalização da matemática como campo de estudo. Não há registros diretos de suas criações. Sabe-se apenas que diferentes sistemas numéricos surgiram em diferentes momentos e culturas. Em geral é largamente acreditado que haja uma direta correlação com o comércio.

Essencialmente sistemas numéricos são formas de contar.

5.1 Sistema Numérico Unário

Desconsidere a existência do sistema decimal por um instante. Imagine que se deseja representar abstratamente uma coleção de objetos quaisquer. A maneira mais natural para seria criar uma associação de um-para-um entre o objeto e uma marcação que o represente.

Este sistema numérico consiste na forma de contar mais rudimentar existente. Um símbolo único é empregado e cada marcação corresponde a uma unidade. O principal avanço deste sistema de contagem refere-se ao fato de que ele permitiu criar uma *abstração* para objetos físicos. Em geral os objetos que desejava-se representar de maneira abstrata eram bens de troca, como laranjas, frangos, sacos de trigo, ânforas de óleo, etc.

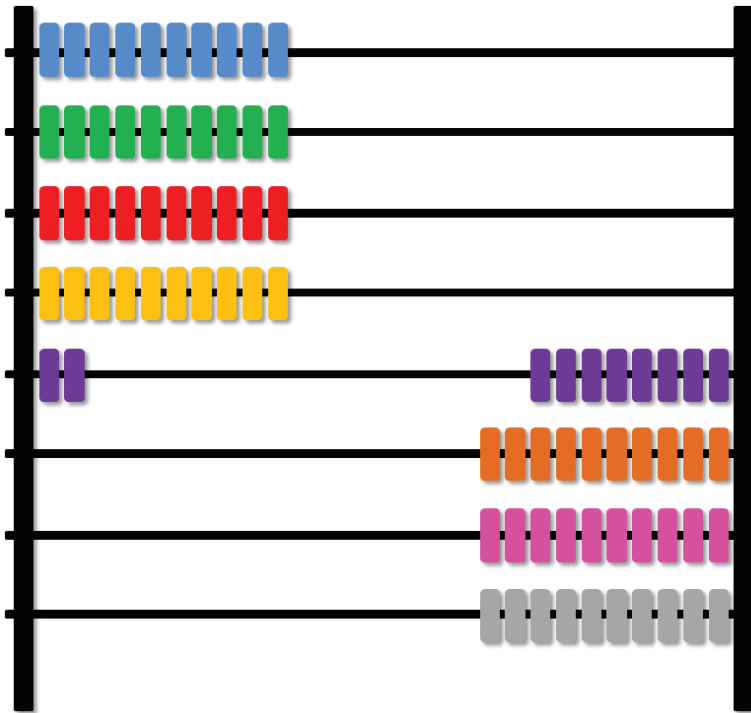


Figura 5.1: Ábaco 8×10 representando a quantidade 42_{10} . O lado direito foi utilizado para inicialização do aparato.

fato da contagem não ter iniciado ainda. Para cada objeto a ser computado, move-se uma pedra do lado escolhido para inicialização para o outro até que a quantidade desejada seja representada. A figura 5.1 apresenta um ábaco representando a quantidade 42.

Embora simples, tal aparato permite a contagem rápida de quantidades modestas além de facilitar as operações de adição e subtração.

Pode-se identificar dois problemas principais com o sistema numérico unário:

- o sistema é literal, ou seja a representação da quantidade cresce linearmente com a quantidade a ser representada;
- para se obter uma ideia da quantidade representada faz-se necessário contar um a um todas as marcas, da primeira a última;

Para lidar com estes problemas, sistemas numéricos posteriores ao unário, tal como o Fenício, Babilônio e Egípcio adotaram a ideia de utilizar símbolos adicionais para representar quantidades específicas, maiores que um.

5.2 Sistemas Numéricos Posicionais

Todos os sistemas numéricos anteriores apresentavam um problema significativo. A representação requerida para quantidades grandes era proporcional a quantidade representada. A evolução dos sistemas numéricos implicou na mitigação deste problema, no entanto, a representação ainda era complicada. Outro problema relevante refere-se a dificuldade em se executar operações aritméticas em tais sistemas.

Note que os sistemas numéricos anteriores ao sistema hindu-arábico tinham como principal objetivo a contagem de objetos. Neste sentido não havia a necessidade de representar a quantidade nula, pois se não havia nada a ser contado, o processo de contagem simplesmente não se iniciava.

Os indus foram os primeiros a reconhecerem a utilidade de se especificar a quantidade nula pela primeira vez. Consequentemente o conceito do zero foi criado. Embora simples, a implicação da existência de um símbolo especificamente designado para representar a quantidade nula abriu a possibilidade de que um sistema de contagem muito mais compacto, e adequado a operações aritméticas fosse criado. Considere a figura 5.2. Ela apresenta o número de símbolos necessários para se representar quantidades na faixa $[1, 10^{12}]$. Note que em comparação o sistema unário requereria tantos símbolos quanto fosse a quantidade a ser representada.

Em um sistema posicional N símbolos distintos são utilizados. Eles são ordenados de forma a representar a quantidade nula até a quantidade referente a $N - 1$. Desta forma, qualquer sistema posicional pode ser definido como na equação 5.2 onde D refere-se ao sistema sendo descrito, S é o conjunto de símbolos válidos e b é a base do sistema, ou a cardinalidade do conjunto de símbolos.

$$D = (S, b) \quad (5.2)$$

A posição (da direita para a esquerda) que o símbolo ocupa na representação numérica dita a quanto do total da quantidade ele corresponde e não simplesmente o símbolo em si. Associado a cada "casa" da representação numérica temos uma potência da base.

Embora algumas destas ideias estejam presentes em outros sistemas numéricos, o primeiro sistema numérico a incorporar todas estas ideias foi o indo-arábico que passamos a descrever a seguir.

5.2.1 Sistema Numérico Indo-Arábico

Este é o sistema numérico correntemente em uso. Foi inventado pelos Indus e propagado pela Europa pelos árabes. Ele é definido por um conjunto de

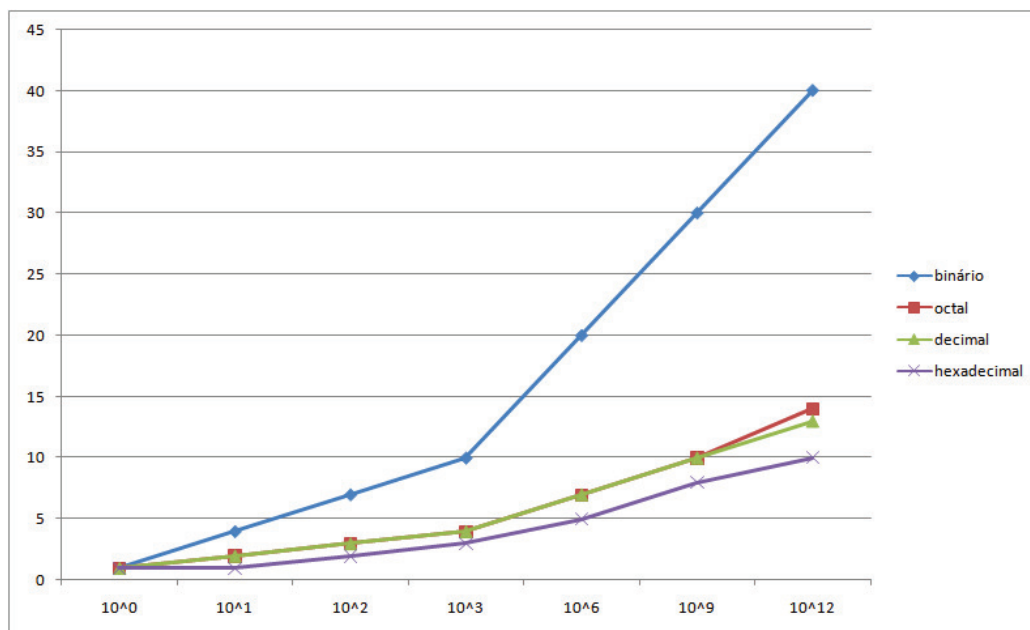


Figura 5.2: Números de símbolos necessários para representar diferentes quantidades em várias bases numéricas.

dez símbolos e consequentemente possui base 10 tal como explicitado pela equação 5.3.

$$D = ((0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), 10) \quad (5.3)$$

A mecânica por traz do sistema numérico decimal parte de alguns pressupostos básicos. São eles:

- Existem 10 símbolos, o número de símbolos é chamado de base do sistema numérico;
- Os 10 símbolos são ordenados de maneira crescente com relação a quantidade que eles representam tal como demonstrado na figura



Figura 5.3: Ordenação dos símbolos adotados no sistema numérico decimal de "0" representando a quantidade nula até o símbolo "9" representando nove unidades.

- A enumeração incremental inicia-se (para o caso dos números naturais) em nenhuma unidade e é representada pelo símbolo “0” (zero). Eka continua incrementalmente utilizando um símbolo diferente para cada incremento seguindo a ordem definida acima;
- No momento em que a contagem atinge o último símbolo da base (9), o próximo incremento resultará na utilização do primeiro símbolo, utilizando a ordenação de símbolos de maneira circular. Para marcar que todos os possíveis símbolos foram já foram utilizados, uma casa adicional a direita é utilizada e ela deverá ser marcada com o símbolo que representa uma quantidade (1). A cada nova rodada de utilização de todos os símbolos na primeira casa, o símbolo da segunda casa deve ser incrementado, fato que ocorrerá com uma periodicidade igual a quantidade expressa pela base do sistema numérico, neste caso 10.

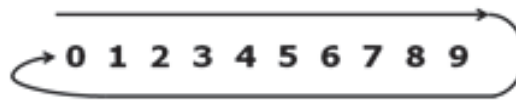


Figura 5.4: Ordenação circular dos símbolos do sistema decimal.

- O processo se repete sucessivamente, e sempre que uma casa mais a esquerda atinge sua quantidade máxima possível (9) uma nova casa a direita é alocada.

O algoritmo a seguir demonstra o processo de contagem utilizado quarto casas decimais.

```
#include<stdio.h>

main()
{
for(c3=0;c3<10;c3++)
  for(c2=0;c2<10;c2++)
    for(c1=0;c1<10;c1++)
      for(c0=0;c0<10;c0++)
        printf(" %d%d%d%d ",c3,c2,c1,c0);
}
```

No sistema numérico decimal, nomes especiais são associados a cada casa, tal como apresentado na figura a seguir.

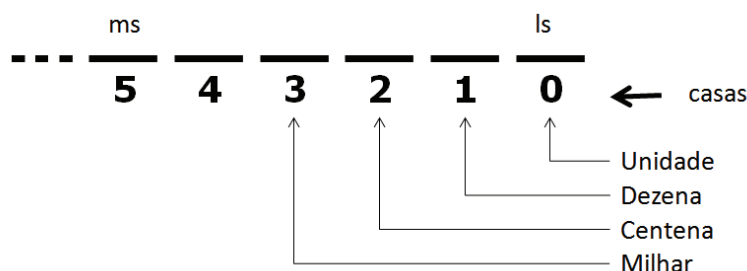


Figura 5.5: Ordenação das casas decimais no sistema posicional decimal. A abreviação "ms" significa "mais significativo" e "ls" "menos significativo".

É importante notar que a quantidade expressa por uma casa é matematicamente equivalente ao valor unitário do símbolo alocado para a casa em questão vezes a base elevada a posição da casa, ou seja:

$$q_i = v \times b^i \quad (5.4)$$

Onde q_i representa a quantidade expressa pela casa, $v \in (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)$ o valor unitário alocado a casa em questão, $b = 10$ representa a base e por fim, i representa a posição da casa. Outra forma de definir o sistema numérico decimal refere-se a definir que cada algarismo de um número deve assumir um valor entre 0 e 9. Estes números individuais são chamados de coeficientes. Existe uma potência da base associada a cada coeficiente/posição que é igual a posição da casa, iniciando-se na casa 0.

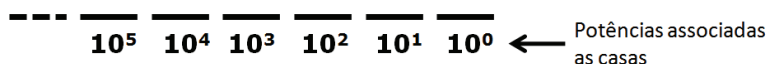


Figura 5.6: Potências associadas as seis primeiras 6 casas (menos significativas).

Exemplo 5.1. Tomemos o número 42 na base decimal também expresso como 42_{10} . A casa 0 (mais a direita) contém o algarismo 2 que é equivalente a 2×10^0 ou seja, duas unidades. A casa 1 contém o algarismo 4 e seu valor equivalente é 4×10^1 , ou seja, quarenta unidades. A soma dos valores unitários de cada casa multiplicados pela base, elevado a potência definida pela casa equivale numericamente a quantidade 42. Ou seja, este exemplo demonstra que é possível escrever um número qualquer em relação as potências das casas a eles associadas. Este fato é válido para todos os sistemas numéricos posicionais, tais como o sistema numérico binário ou hexadecimal vistos posteriormente.

A quantidade associada a qualquer número representado na base decimal pode ser computada pela equação 5.5.

$$Q_{10}(D) = \sum_{i=0}^{n-1} d_i \times 10^i \quad (5.5)$$

Exemplo 5.2. como representar o número 4242_{10} em função das potências da base do sistema numérico associadas as suas casas?

$$\frac{4}{10^3} \frac{2}{10^2} \frac{4}{10^1} \frac{2}{10^0} = 4 \times 10^3 + 2 \times 10^2 + 4 \times 10^1 + 2 \times 10^0$$

A mesma metodologia de contagem adotada pelo sistema numérico decimal descrito anteriormente pode ser aplicada a outros sistemas numéricos que utilizam mais ou menos que 10 símbolos. A seguir são apresentados três sistemas numéricos de especial interesse para o estudo de sistemas digitais. São eles ou sistemas numéricos binário, octal e hexadecimal.

5.2.2 Sistema Numérico Binário

O sistema numérico binário é um exemplo da aplicação desta metodologia de contagem citada. Neste sistema existem apenas dois algarismos: 0 – representando a quantidade nula e 1 – representando uma unidade. Tal como no sistema numérico decimal, é requerido que exista um símbolo para representar a quantidade nula.

As mesmas regras de contagem discutidas para o sistema decimal se aplicam. As únicas diferenças referem-se ao número de símbolos e a base do sistema. A equação 5.6 descreve o sistema. A tupla especifica os símbolos válidos e a constante 2 a base do sistema numérico.

$$B = ((0, 1), 2) \quad (5.6)$$

A primeira vista o sistema numérico binário parece menos interessante que o decimal. Afinal ele utiliza apenas dois símbolos e consequentemente quantidades requererão substancialmente mais símbolos para serem representadas em comparação ao sistema decimal (Veja Figura 5.2). No entanto esta impressão é enganosa. Embora seja conveniente e até mesmo natural para nós utilizarmos o sistema decimal, computadores utilizam nativamente o sistema binário. As razões para esta escolha são várias.

Tabela 5.1: Abreviações das potências notáveis de 2.

símbolo	nome	base	valor
Y	Yotta	2^{80}	1.208.925.819.614.629.174.706.176
Z	Zetta	2^{70}	1.180.591.620.717.411.303.424
E	Exa	2^{60}	1.152.921.504.606.846.976
P	Peta	2^{50}	1.125.899.906.842.624
T	Tera	2^{40}	1.099.511.627.776
G	Giga	2^{30}	1.073.741.824
M	Mega	2^{20}	1.048.576
K	Kilo	2^{10}	1024

1. Um sistema tal como o binário é adequado para eletrônica digital visto que transistores, o circuito base utilizado em sistemas digitais podem naturalmente representar dois estados;
2. utilizar dois níveis lógicos em um sistema eletrônico é altamente desejável pois fornece alta resiliência a ruídos.

Em última instância, seres humanos projetam, programam e utilizam tais sistemas. Embora os sistemas funcionem internamente utilizando o sistema binário, utilizamos outros sistemas numéricos para interagir com eles, tais como o natural sistema decimal, mas também o sistema octal e o sistema hexadecimal.

Potências em Binário

Como discutimos anteriormente o sistema binário é o sistema de fato quando tratamos de computadores. Atualmente expressamos grandes quantidades de informação e quase sempre expressamos as quantidades de bits em múltiplos de 8 ou bytes.

5.2.3 Sistema Numérico Octal

O sistema numérico octal é outro exemplo da aplicação do método de contagem descrito acima. Note que neste sistema existem 8 possíveis símbolos unitários (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) a partir dos quais qualquer quantidade pode ser representada. A equação 5.7 descreve o sistema.

$$D = ((0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 8) \quad (5.7)$$

O sistema octal foi muito utilizado no início da computação no entanto foi gradualmente caindo em desuso e hoje em dia raramente é utilizado. Ela era utilizado pelo mesmo motivo que o sistema hexadecimal ainda é. A base

8 é uma potência de 2 e consequentemente, a conversão de binário para octal é muito direta. O mesmo não pode ser dito acerca da base decimal como veremos nas próximas seções.

Um símbolo octal é convertido diretamente para 3 bits. No início da computação memória era cara, e consequentemente tomava-se muito cuidado com sua utilização. hoje em dia, a memória é consideravelmente mais barata e crescemos acostumados a subutilizá-la. Atualmente, mesmo que a informação de interesse caiba em menos bits, optamos sempre por utilizar múltiplos de 8 bits, por motivos de facilidade de movimentação de dados.

5.2.4 Sistema Numérico Hexadecimal

O sistema numérico hexadecimal utiliza dezesseis símbolos unitários para representar qualquer quantidade.

Os símbolos válidos são: $(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F)$. Note que o poder representativo (de quantidades) da base hexadecimal é superior a base decimal pois a base prevê mais símbolos. Sendo assim, grandes quantidades serão representadas utilizando menos símbolos em comparação a base decimal. No entanto, esta não é a razão pela qual a base hexadecimal é tão utilizada hoje em dia. O real motivo de sua importância decorre do fato desta base ser uma potência de 2 e tal como na base octal, a conversão entre binário para hexadecimal e vice versa é muito direta.

$$D = ((0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F), 16) \quad (5.8)$$

Cada um dos 16 símbolos da base hexadecimal corresponde a exatamente 4 bits na base binária. A utilização de uma base "compatível" a binária tal como a hexadecimal decorre do fato de que como a base binária possui apenas dois símbolos, além de uma quantidade ser difícil de ler em binário (do ponto de vista dos seres humanos) é muito comum que erros ocorram durante a leitura e/ou escrita de quantidades em binário. Sendo assim, é conveniente utilizar uma base intermediária para representar a quantidade desejada.

Usos comuns da base hexadecimal para representação intermediária de binário seriam por exemplo especificação de cores em HTML/CSS, código de máquina, etc.

A tabela 5.2 apresenta a enumeração das 16 primeiras quantidades naturais nas bases, decimal, binário, octal e hexadecimal, respectivamente. É uma boa prática treinarmos a construção desta tabela, talvez a coluna referente a base octal não seja tão necessária. A tabela 5.3 apresenta as 11 potências iniciais nas bases decimal, binária e hexadecimal, respectivamente.

Tabela 5.2: Tabela de correspondência entre decimal, binário, octal e hexadecimal

decimal	binário	octal	hexadecimal
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

A tabela 5.3 apresenta as onze primeiras potências (casas) para as principais bases numéricas de interesse em sistemas digitais. É muito útil aprendermos a construir a tabela de potências para decimal e binário. As potências em decimal são simples e usuais. As potências em binário também são igualmente simples pois basta que dupliquemos a quantidade da base anterior.

Como estaremos utilizando pelo menos 3 bases numéricas distintas em nossos estudos de sistemas digitais, é importante que ao escrevermos um número em uma destas bases explicitemos claramente em que base o número encontra-se escrito. Considere por exemplo que sejamos apresentados com o número $349F$. Neste caso seria claro deduzirmos que estamos utilizando a base numérica hexadecimal, pois o símbolo F existe apenas nesta base. No entanto considere agora a quantidade 3497 . É convencional assumirmos que este número encontra-se em decimal, pois afinal está é a base numérica natural e a única que conhecíamos até então. No entanto, se considerarmos que este é um número em hexadecimal, a quantidade que ele representa será distinta. O mesmo problema ocorre com número em binário. Considere o número 1001 . Por definição assumimos que ele corresponde a mil e um, ou seja, que está na base decimal. No entanto em binário ele equivale a apenas nove unidades.

Para resolver estes problemas de ambiguidade representacional convencionou-

Tabela 5.3: Tabela de potências para as bases decimal, binária e hexadecimal

base	valor	base	valor	base	valor
10^0	1	2^0	1	16^0	1
10^1	10	2^1	2	16^1	16
10^2	100	2^2	4	16^2	256
10^3	1.000	2^3	8	16^3	4.096
10^4	10.000	2^4	16	16^4	65.536
10^5	100.000	2^5	32	16^5	1.048.576
10^6	1.000.000	2^6	64	16^6	16.777.216
10^7	10.000.000	2^7	128	16^7	268.435.456
10^8	100.000.000	2^8	256	16^8	4.294.967.296
10^9	1.000.000.000	2^9	512	16^9	68.719.476.736
10^{10}	10.000.000.000	2^{10}	1.024	16^{10}	1.099.511.627.776

se explicitar a base do número em subscrito afrente do número. O exemplo a seguir demonstra sua utilização.

Exemplo 5.3. Explicitação das bases de números:

1. 101010_2 ou 101010_b
2. 3498_{16} ou 3498_H ou $0x3498$
3. $42FB_{16}$
4. 1991_{10}
5. 4447_8

Embora seja possível utilizar as letras "b", "H" ou "h", "o" como subscritos para indicar a base de um número, o mais comum (e aconselhável) é utilizar números para expressar as bases. Há uma importante exceção referente aos números em hexadecimal. linguagens de programação e programas em geral que precisam utilizar números em hexadecimal pelos mais diversos motivos optam por expressá-los utilizando o prefixo "0x". O principal motivo para esta escolha decorre de que expressar subscritos em linguagens de programação e/ou programas ser complexo e em muitos casos até mesmo impossível.

Outro ponto importante a ser salientado refere-se a leitura destes números em bases distintas da decimal. Por exemplo, o número 1001_{10} lê-se mil e um. No entanto o número 1001_2 não pode ser lido como "mil e 1 na base 2" ou "mil e um em binário" pois isto seria conceitualmente errado. O correto seria

ler "um zero zero 1 base 2" ou "um zero zero um em binário". O mesmo se aplica a números expressos na base octal, hexadecimal ou qualquer outra base arbitrária que segue o sistema posicional.

A seguir veremos como proceder para converter quantidades de uma base para outra.

5.3 Conversões de Base

Como discutido brevemente anteriormente, diferentes bases numéricas são úteis em situações distintas. No entanto é muito comum que necessitemos converter uma quantidade representada em uma base numérica para outra. Nesta seção focaremos na conversão de quantidades entre bases numéricas posicionais, mais especificamente conversões entre as bases binária, decimal, octal e hexadecimal. Vale notar que as mesmas estratégias utilizadas para conversão nestas bases se aplica a qualquer outra base provido que esta siga as regras do sistema numérico posicional.

5.3.1 Qualquer Base para Decimal

Para convertermos uma quantidade representada em binário, octal ou hexadecimal para a base decimal seguimos a mesma regra. Multiplicamos o valor unitário associado ao bit, octeto, símbolo hexadecimal pela base elevada pela posição do símbolo no número e acumulamos as multiplicações resultando na quantidade final em decimal. As equações 5.9, 5.10 e 5.11 definem o processo de conversão descrito acima. Q_{10} refere-se a quantidade em decimal, resultado da operação. As variáveis b_i , o_i e h_i representam os símbolos nas bases binária, octal e hexadecimal respectivamente e a variável i refere-se a posição ou casa do símbolo no número sendo convertido.

$$Q_{10}(B) = \sum_{i=0}^{n-1} b_i \times 2^i \quad (5.9)$$

$$Q_{10}(O) = \sum_{i=0}^{n-1} o_i \times 8^i \quad (5.10)$$

$$Q_{10}(H) = \sum_{i=0}^{n-1} h_i \times 16^i \quad (5.11)$$

Exemplo 5.4. Converta o número 4317_8 para decimal.

O número encontra-se na base 8, ou seja em octal. O símbolo 7 encontra-se na casa 0 e assim sucessivamente da direita para a esquerda até o símbolo 4 na casa 3. Aplicando a fórmula 5.10 obtêm-se:

$$Q_{10} = 4 \times 8^3 + 3 \times 8^2 + 1 \times 8^1 + 7 \times 8^0$$

$$Q_{10} = 4 \times 512 + 3 \times 64 + 1 \times 8 + 7 \times 1$$

$$Q_{10} = 2255_{10}$$

Exemplo 5.5. Converta o número $42FF_{16}$ para decimal.

O número encontra-se na base 16, ou seja em hexadecimal. O símbolo F encontra-se na casa 0 e assim sucessivamente da direita para a esquerda até o símbolo 4 na casa 3. Aplicando a fórmula 5.11 obtêm-se:

$$Q_{10} = 4 \times 16^3 + 2 \times 16^2 + F \times 16^1 + F \times 16^0$$

Neste caso, podemos consultar a tabela 5.2 para recuperar o valor em decimal de F , que no caso é 15.

$$Q_{10} = 4 \times 4096 + 2 \times 256 + 15 \times 16 + 15 \times 1$$

$$Q_{10} = 17151_{10}$$

Exemplo 5.6. Converta o número 101010_2 para decimal.

O número encontra-se na base 2, ou seja em Binário. Considerando os bits da direita para a esquerda e aplicando a fórmula 5.9 obtêm-se:

$$Q_{10} = 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0$$

$$Q_{10} = 1 \times 32 + 0 \times 16 + 1 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 0 \times 1$$

$$Q_{10} = 42_{10}$$

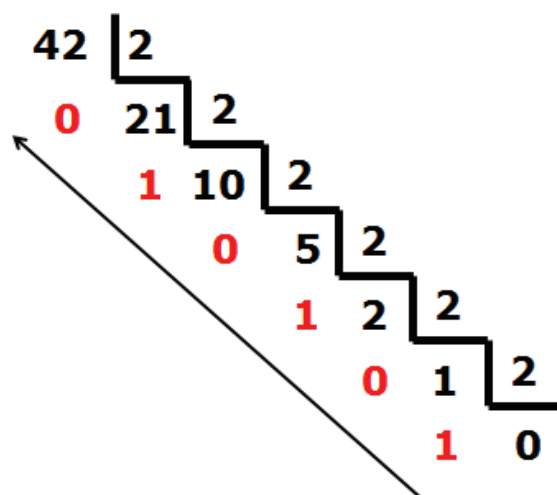
Para a conversão de uma quantidade qualquer em uma base hipotética como por exemplo 14, basta que se substitua a base em uma ds equações 5.9, 5.10 ou 5.11.

5.3.2 Decimal para Qualquer Base

Para convertermos um número de decimal para qualquer outra base posicional há um procedimento mecânico que podemos empregar. Tal mecanismo se baseia na divisão inteira e segue os seguintes passos:

1. divida sucessivamente o número em decimal a ser convertido pela base desejada;
2. proceda com a divisão inteira até que o resultado da divisão seja zero;
3. reescreva os restos das divisões da última para a primeira (da esquerda para a direita).

Exemplo 5.7. Converta o número 42_{10} para Binário.



$$42_{10} \longrightarrow 101010_2$$

A conversão de binário para decimal também pode ser feita de outra maneira. Primeiramente criamos um número determinado de casas binárias vazias. Naturalmente o número de casas deve ser suficiente para acomodar a representação binária do número, ou seja, a potência da maior casa (mais a esquerda) deve ser maior ou igual ao número a ser convertido. A seguir escrevemos o peso de cada casa embaixo tal como na figura 5.7. O procedimento de conversão segue os seguintes passos:

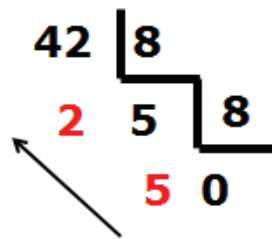
Figura 5.7: Valor da potência de 2 associado a cada casa.

...								
	128	64	32	16	8	4	2	1

1. verifique se o peso da casa mais a esquerda é maior ou igual que o número a ser convertido;

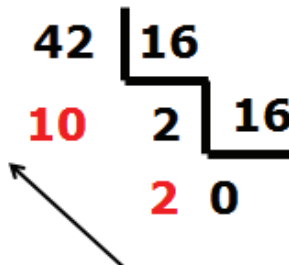
2. caso seja maior, preencha a casa com "1", caso contrário, atribua com "0";
3. caso a casa receba "1" subtraia o peso da casa do número a ser convertido;
4. proceda para a próxima casa a direita até que o cociente da subtração seja "0".

Exemplo 5.8. Converta o número 42_{10} para octal.



$$42_{10} \longrightarrow 25_8$$

Exemplo 5.9. Converta o número 42_{10} para hexadecimal.



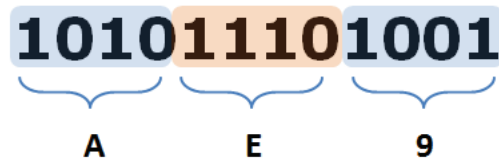
$$42_{10} \longrightarrow 2A_{16}$$

5.3.3 Conversões entre Binário e Hexadecimal

A conversão de números entre binário e decimal pode ser feita de maneira muito mais simples. Isto se dá pelo fato de que ambas as bases são múltiplas de 2.

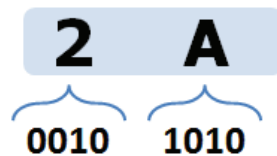
Para convertermos um número em binário para hexadecimal basta que agrupemos os bits da direita para a esquerda (menos para mais significativos) em grupos de quatro e consultando a tabela 5.2 convertamos cada um dos grupos de quatro bits para um símbolo hexadecimal. O exemplo a seguir explicita o procedimento.

Exemplo 5.10. Converta o número 101011101001_2 para hexadecimal:



O contrário, ou seja, converter um número em hexadecimal para binário segue a mesma ideia. Cada símbolo hexadecimal deve ser convertido para quatro bits. O exemplo a seguir demonstra o procedimento.

Exemplo 5.11. Converta o número $2A_{16}$ para binário:



Como a base octal também é uma potência de 2 o mesmo procedimento se aplica. A única diferença é que ao invés de utilizar grupos de quatro bits, devemos utilizar grupos de 3 bits.

Exercícios

1. Descreva com suas palavras quais os principais problemas existentes no sistema unário.
2. Uma forja de um dado castelo medieval hipotético tem como sua principal função a fabricação de flechas. Ela se especializa em forjar as pontas de flechas e montar o produto final. Para a produção das flechas ela requer ainda as hastes e penas de ganso. São necessárias 3 penas de ganso para cada duas flechas, e naturalmente, uma haste por flecha. A forja é capaz de produzir 170 pontas de flecha por dia e de montar igualmente o mesmo número de flechas no mesmo dia. Penas e Hastes são encomendadas no mercado local a cada quatro semanas. Nesta época apenas o sistema unário existia. Então para cada ponta de flecha produzida uma marcação era feita em uma tábua de argila, e a cada duas pontas de flecha produzidas três marcações eram feitas em outra tábua de argila. Cada tábua de argila comporta no máximo 90 marcações. Ao final do mês, quantas tábuas de argila serão necessárias para registrar as compras de hastes e penas a serem compradas no mercado?
3. Diferencie o conceitos "zero" e "nada".
4. Escreva os seguintes números como potências de suas casas:
 - (a) $42_{10} = 4 \times 10^1 + 2 \times 10^0$
 - (b) $4.242_{10} =$
 - (c) $1.000.000_{10} =$
 - (d) $9.876.543.210_{10} =$
 - (e) $765332_8 =$
 - (f) $101010_2 =$
 - (g) $1100001010_2 =$
 - (h) $1001001001101_2 =$
 - (i) $3F4D_{16} =$
 - (j) $4918_{16} =$
5. Escreva uma tabela de correspondência para as bases decimal, binária, octal e hexadecimal para os números 0_{10} a 31_{10} .
6. Descreva com as suas palavras as regras de contagem utilizadas pelos sistemas numéricos decimal, binário, octal e hexadecimal.

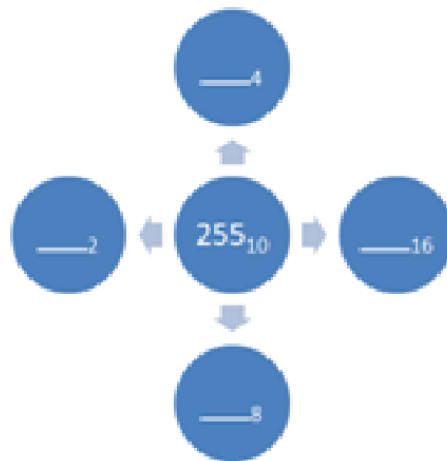
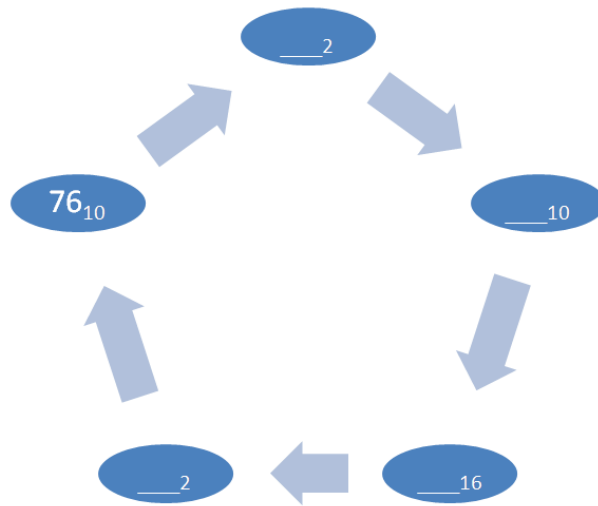
7. Escreva uma tabela de potências para as bases 2, 8, 10 e 16. A tabela deve listar os valores das potências de 0 a 10.
8. Quantos bits equivalem a:
 - (a) 1 byte
 - (b) 1 K byte
 - (c) 1 M byte
 - (d) 1 G byte
 - (e) 1 T byte
 - (f) 1 P byte
 - (g) 1 E byte
 - (h) 1 Z byte
 - (i) 1 Y byte
9. Quantos bits são necessários para representar um nibble? Porque nibbles foram importantes no passado e são pouco utilizados hoje em dia?
10. Converta os seguintes números binários para o sistema numérico decimal:
 - (a) 1001100_2
 - (b) 1111_2
 - (c) 111111_2
 - (d) 1000_2
 - (e) 1010_2
 - (f) 10001_2
 - (g) 10101010_2
 - (h) 110011000111010_2
11. Converta os seguintes números decimais para o sistema numérico binário:
 - (a) 42_{10}
 - (b) 78_{10}
 - (c) 64001_{10}
 - (d) 16383_{10}
 - (e) 808_{10}

- (f) 4200_{10}
 - (g) 131_{10}
 - (h) 5429_{10}
12. Quantos algarismos binários (casas) são necessários para representar os números decimais:
- (a) 42_{10}
 - (b) 12_{10}
 - (c) 2_{10}
 - (d) 17_{10}
 - (e) 123442_{10}
 - (f) 313_{10}
 - (g) 7_{10}
 - (h) 8_{10}
13. Converta os seguintes números hexadecimais para binário:
- (a) 42_{16}
 - (b) $47FD_{16}$
 - (c) $DAD0_{16}$
 - (d) 86_{16}
 - (e) $FFFF_{16}$
 - (f) $FIF0_{16}$
 - (g) $7F_{16}$
 - (h) $F0CA_{16}$
 - (i) $B0BA_{16}$
 - (j) $3B8C_{16}$
 - (k) $CACA_{16}$
 - (l) $BEBE_{16}$
14. Converta para o sistema hexadecimal os seguintes números binários:
- (a) 1001100_2
 - (b) 1010_2

- (c) 1111_2
 - (d) 10001_2
 - (e) 111111_2
 - (f) 10101010_2
 - (g) 1000_2
 - (h) 110011000111010_2
15. Converta os seguintes números decimais para o sistema numérico hexadecimal:
- (a) 42_{10}
 - (b) 808_{10}
 - (c) 78_{10}
 - (d) 4200_{10}
 - (e) 64001_{10}
 - (f) 131_{10}
 - (g) 16380_{10}
 - (h) 5429_{10}
16. É comum nomear o primeiro e o último bit de uma palavra. O que significa MSB e LSB neste contexto?
17. Um inventor maluco criou um computador com arquitetura x24, ou seja, as palavras que este computador processa em um único passo possuem 24 bits. Responda as seguintes perguntas:
- (a) Considerando que o tipo INTEIRO não sinalizado (unsigned int) desta arquitetura é representado por exatamente uma palavra, qual o menor e maior número passível de ser representado?
 - (b) Quantas palavras serão necessárias para representar as seguintes quantidades?
 - i. 42_{10}
 - ii. 16777216_{10}
 - (c) Crie um sistema numérico com um alfabeto de 24 símbolos a semelhança do sistema numérico hexadecimal para ser utilizado nesta arquitetura x24. Utilize as Letras do alfabeto em ordem. Apresente sua tabela de correspondência entre decimal, binário, hexadecimal e o novo sistema de base 24. Para este novo sistema, como seria a regra de conversão rápida de:

- i. $X_{24} \mapsto Y_2$
- ii. $X_2 \mapsto Y_{24}$

18. Complete os seguintes gráficos de conversão de bases:



19. Quanto vale em decimal a soma dos (dígitos, bits, octetos, etc) do seguintes números:

- (a) $42_{10} = 4 + 2 = 6$
- (b) $101010_2 =$

- (c) $77871_8 =$
- (d) $4AACD_{16} =$
- (e) $FFABC_{16} =$

20. Escreva os seguintes números sob a forma somas de suas potências:

- (a) $42_{10} = 4 \times 10^1 + 2 \times 10^0$
- (b) $1024_{10} =$
- (c) $4096_{10} =$
- (d) $8191_{10} =$
- (e) $101010_2 =$
- (f) $11111111110_2 =$
- (g) $10011001_2 =$
- (h) $0111101010_2 =$
- (i) $777_8 =$
- (j) $42_8 =$
- (k) $F0FA_{16} =$
- (l) $BABACA_{16} =$
- (m) $B1BA_{16} =$
- (n) $DAD05_{16} =$
- (o) $BEB1DA_{16} =$

21. A terceira guerra mundial explode! Esta foi uma guerra nuclear e seu resultado foi a quase total aniquilação da espécie humana. A civilização é toda destruída e como herança da guerra nuclear, dentre as várias mutações induzidas nos poucos seres humanos remanescentes, ressalta-se o fato de que os humanos desenvolveram um sexto dedo em cada mão. Lentamente a população cresce, a ciência é toda reinventada, e conseqüentemente, os sistemas numéricos posicionais. No entanto o novo sistema numérico posicional adotado pelos seres humanos é duodecimal. A tabela de correspondência entre o sistema dodecimal e decimal é representada a seguir:

Quanto equivale em decimal a seguinte quantidade em duodecimal:

- (a) ABC_{12}
- (b) DG_{12}

Tabela 5.4: Tabela de correspondência dodecimal $\longleftrightarrow$ decimal

dodecimal	decimal
A	0
B	1
C	2
D	3
E	4
F	5
G	6
H	7
I	8
J	9
K	10
L	11

(c) LLA_{12} (d) $LAALJJ_{12}$

Adicionalmente, esta segunda civilização humana utiliza uma língua muito simples que associa uma das 12 possíveis letras de seu alfabeto a um número. Qual palavra seria representada pela quantidade 1024_{10} ?

22. Uma espaçonave alienígena acaba de pousar no meio do campo de futebol da UFU! Todos os alunos e funcionários se aproximam cautelosamente. Uma comporta se abre e de dentro da nave saem dois ETs. Os espertos alunos de Sistemas Digitais notam de imediato que os alienígenas possuem apenas 3 dedos em cada uma de suas duas mãos. Eles tentam efetuar um primeiro contato. Eles pegam um graveto e escrevem no chão os dez algarismos decimais sob quantidades correspondentes de linhas.

Os ETs olham rapidamente o que foi escrito e escrevem abaixo símbolos correspondentes.

Responda as seguintes perguntas:

(a) Os ETs desenharam a Terra e o símbolo $\odot$ sobre ela. Em baixo do

I	II	III	IIII	IIII	IIIII	IIIIII	IIIIIII	IIIIIIII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
/	:	<	◇	▽	/⊙	//	/:	/<	⊙

planeta eles escrevem " $\diamond \odot$ ". Quanto equivale esta sequência de símbolos em decimal?

- (b) A seguir eles desenharam a terra efetuando uma volta completa ao redor do sol e escrevem o número " $\text{!} \diamond \odot \nabla$ ". Quanto equivale esta sequência de símbolos em decimal?
- (c) Por último eles desenharam dois planetas, um sendo a terra e outro com geografia não familiar. Ligando os dois planetas eles desenharam o símbolo " $\rightsquigarrow$ " abaixo o número " $\text{!} \diamond \odot \nabla$ " e acima da seta o número " $\text{!!} \triangleleft \diamond \nabla \nabla \odot \odot \odot$ ". Assumindo que o símbolo $\rightsquigarrow$ significa luz, seria racional concluir que eles estão falando da velocidade da luz. Qual seria a distância entre a Terra e o referido planeta?

